바이브 코딩 프로젝트 발표

데이터센터 HVAC 시뮬레이터

날씨와 IT 부하로 냉방부하·냉수·냉각수·보급수를 시간 단위로 계산하고, 냉각 방식과 운전점을 3D 화면에서 비교·최적화하는 웹 도구

Python · FastAPI | React · three.js | 기상청 API | DXF 도면 | Claude · Claude Code



민준 · 2026년 11월

01 배경과 목표

AI 데이터센터의 냉각은 설계 초기에 정해야 할 큰 비용 항목

왜 냉각인가

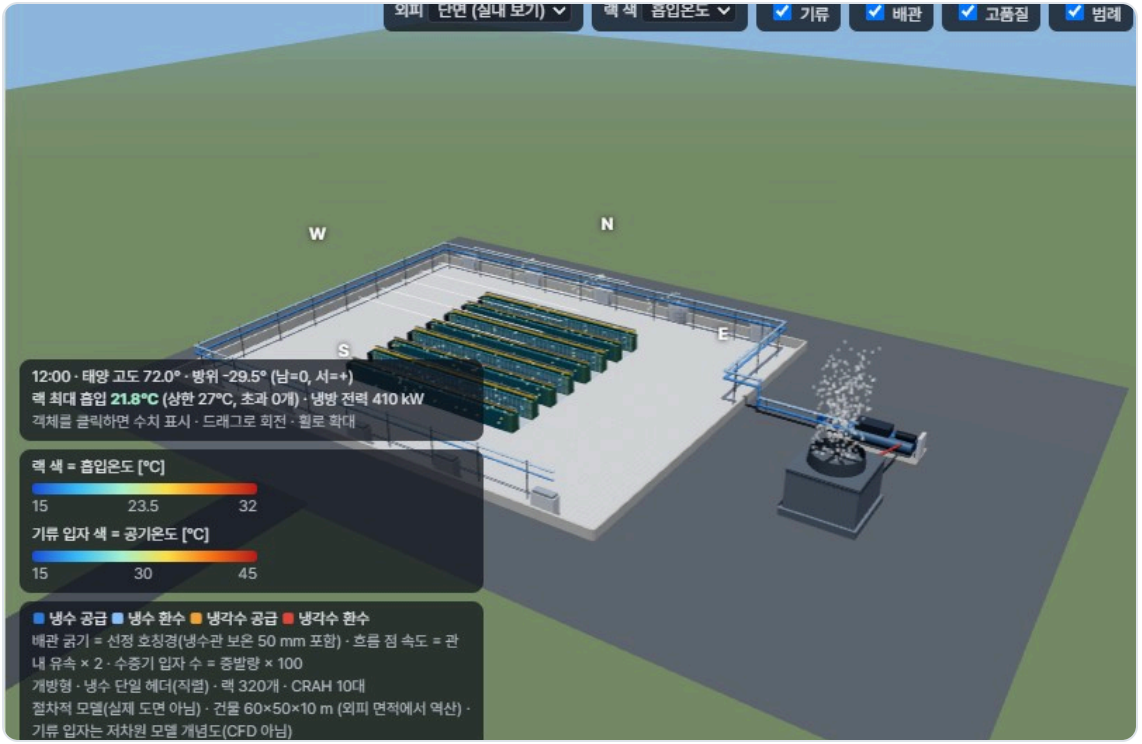
- **부하는 IT가 거의 전부** — 샘플(IT 2 MW) 14시 기준 외피·일사 부하는 총 냉방부하의 약 3%. 냉방부하 ≈ IT 발열
- **효율은 날씨가 결정** — 외기 습구온도가 칠러 COP, 프리쿨링 가능 시간, 냉각탑 증발량(보급수)을 좌우
- **랙 밀도 급증** — 공랭 한계는 랙당 20~30 kW 수준으로 설명되는데 GPU 랙은 100~200 kW 이상으로 커지는 중

국내 동향

- LG CNS · 네이버클라우드 삼송 — 직접 칩 냉각(DLC) 적용
- LG유플러스 평촌 2센터 — 액체냉각 실증 · LG전자 — CDU 사업
- 삼성SDS 동탄 — 액침 냉각 계획 · 네이버 각 세종 — 외기 냉각
- 해남 솔라시도 국가AI컴퓨팅센터 — 1단계 40 MW 착공(2026-08-03 보도)

목표

- 하루 24시간의 열·물 흐름(부하 → 냉수 → 칠러 → 냉각수 → 보급수)을 숫자와 3D로 동시에 보기
- 같은 건물·같은 날씨에서 **공랭 / DLC 혼합 / 액침**, 입지, 운전점을 비교
- 실제 기상 관측·예보, IT 부하 파일, CAD 도면으로 연간·내일 운전을 예측
- 모든 가정값과 출처를 화면에 드러내기



단일 전산실 3D — 랙 색 = 흡입온도, 기류 입자, CRAH·이중마루·냉수 배관

PUE (현재 시각) **1.184** 하이브리드 DLC (냉각판 + 공랭) · 설비 47,684 kW	냉각 모드: 부분 프리쿨링 **53** % 열량 프리쿨링 공기 루프 0% · 액체 루프 77% · 냉각탑 출구 29.8°C · WUE 2.30 L/kWh
총 냉방부하 **43,929.0** kW IT 40,259.1 kW 포함	칠러 전력 **2,966.4** kW COP 6.18

시각별 핵심 지표 카드 — PUE, 냉각 모드, 냉방부하, 칠러 전력, 냉수·냉각수 유량, 보급수

출처: 한국경제(2026-09), ZDNet Korea(2026-10), 스마트비즈(2026-10), 전자신문(2024-07), 바이라인네트워크(2023-11)

02 프로젝트 개요

8일, 18개 Phase — 하루 계산기에서 운전 예측·최적화 도구로

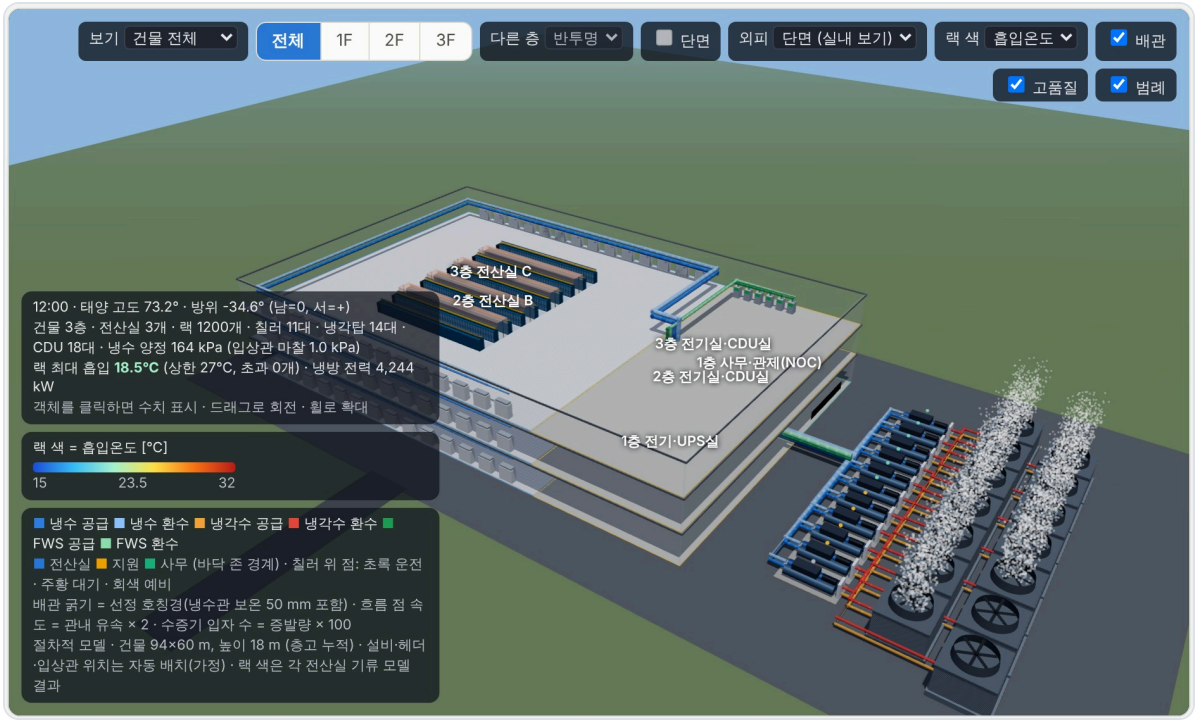
18	234	약 1.1만	약 6,800
Phase (10/27 ~ 11/03)	자동 테스트	백엔드 Python 줄	프론트 TS 줄

할 수 있는 일

- **운전 현황** 하루 24시간(5분 간격) 재생, 3D 건물·전산실·설비, KPI·그래프
- **연간 예측** 365일 × 냉각 방식 3종 계산, 월별 전력·PUE·보급수, 프리쿨링 시간 분포
- **브리핑** 내일·다음 달 기상으로 권장 운전점과 주의 시간 안내
- **최적화** 월별 운전 스케줄, 자동 튜닝, 랙별 냉각 방식·증설 자리, 투자 검토(NPV·IRR)
- **데이터 입력** 기상청 관측소·연도 선택, DXF 도면, IT 부하 파일, BMS 실측 보정

기술 스택

- **백엔드** Python · FastAPI · pydantic · numpy · ezdxf(DXF) · openpyxl · pytest
- **프론트엔드** React · TypeScript · three.js(@react-three/fiber) · Recharts · Vite
- **외부 데이터** 기상청 ASOS·단기예보(공공데이터포털), Open-Meteo, OpenAI(해설 전용)



3층 더미 데이터센터 건물 전체 3D — 전산실 3개, 랙 1,200개, 칠러 11대, 냉각탑 14셀, CDU 18대, 입상관 배관

1~4.5	3.5 · 5 · 6	7 · 8	9 · 10~13	14~17	18
계산 엔진 · API · 2D 대시보드 · 3D · AI 해설	냉각 방식 3종 · 실제 기상 · 시나리오 저장·BMS 비교	랙 기류·배관 수력 연성 모델 · CAD·IT 데이터 가져오기	연간 시뮬레이션 · 화면 개편 · IT 데이터셋 · BMS 보정 · 연간 최적화	내일 예측 · 혼합 냉각·배치 · 투자 검토 · 해남 40 MW 시나리오	다중 존(적층 건물) · 자동 튜닝 · CAD 다중 층 · 건물 전체 3D

03 시스템 구성

계산은 백엔드 한 곳, 화면은 결과를 그리기만

입력

기상청 ASOS 시간 관측 · 단기예보 · Open-Meteo · EPW / IT 부하 CSV·엑셀(열 이름·값 모양으로 자동 매칭) / DXF 도면(외벽·랙·CRAH·설비 블록, 층 접두어·존 경계) / BMS 내보내기 파일

백엔드 · Python FastAPI

- **계산 엔진** 존별 열평형 → 냉수·칠러·냉각수·보급수, 다중 존 합산
- **연성 모델** 랙별 기류(재순환·바이패스), 배관 수력(Darcy-Weisbach, 관경·양정), 설비 대수(N+1)
- **분석** 연간 365일, 하루·연간 격자 최적화, 내일 브리핑, BMS 보정(ASHRAE Guideline 14), 투자(NPV·IRR)

화면 · React + three.js

데이터 입력 · 운전 현황 · 연간 예측 · 브리핑 · 최적화 5개 탭. 상단 7단계 진행 표시(지역 → 도면 → IT → BMS → 연간 → 개선안 → 투자)

설계 원칙

- 값마다 출처(실측·가져오기·가정값) 기록, 적용은 모두 되돌리기 가능
- 보정과 최적화는 서로 다른 값만 수정 — 서로 덮어쓰지 않음
- AI(OpenAI)는 계산에 쓰지 않고 해설만. 응답 속 숫자를 결과와 자동 대조



데이터 입력 탭 — 기상청 인증키, 관측소(해남 261)·연도 선택, 일사 결측 시 목포(165) 대체, DXF·IT·BMS 업로드



연간 예측 탭의 프리쿨링 시간 분포(월 × 시) — 진할수록 칠러를 끈 날의 비율이 높음

04 계산 모델

열은 한 줄로 흐르고, 습구온도가 칠러를 켤지 정한다

냉방부하
IT · UPS 손실 · 외피 · 일사 · 외기 · 조명 · CRAH 팬

→

냉수
유량 = 부하 ÷ (c_p·ρ·ΔT)
12 → 18 °C

→

칠러 / 프리쿨링
COP = 습구·공급온도 보정
습구 기준 모드 전환

→

냉각수
방열 = 부하 + 칠러 전력
32 → 37 °C

→

냉각탑 · 보급수
증발 + 비산 + 블로다운
(농축배수 COC)

냉각 방식 3종

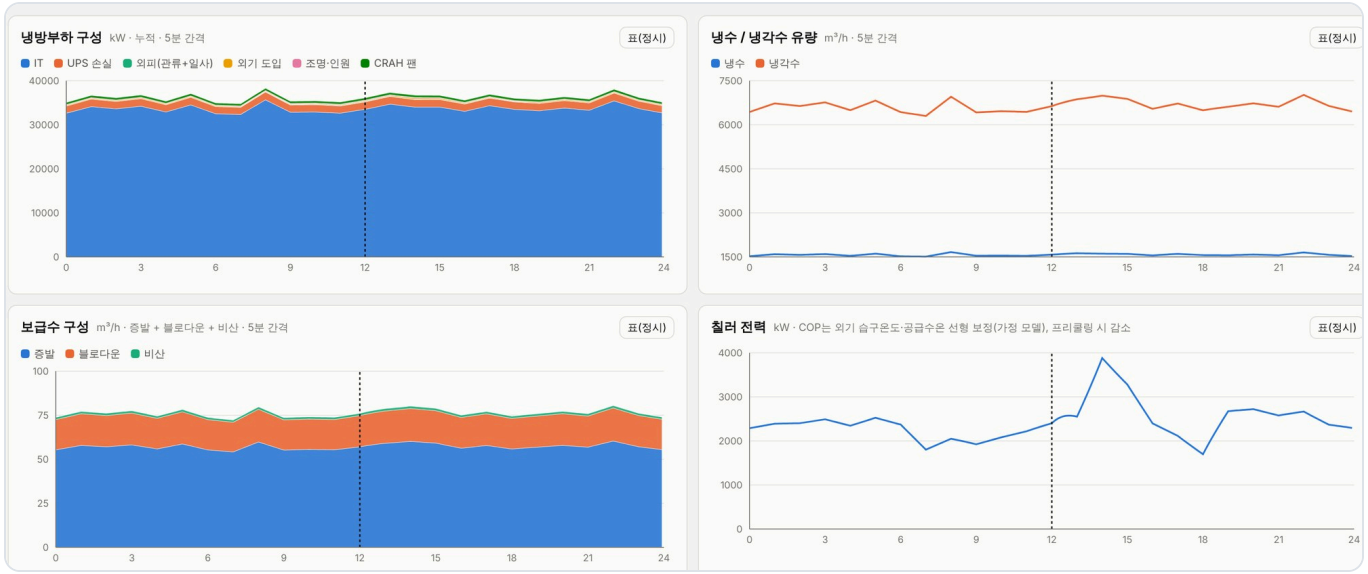
공랭 모든 발열 → CRAH → 냉수
DLC 혼합 IT 발열 75% → 냉각판 → CDU → 액체 루프(32/42 °C)
액침 IT 발열 95% → 냉각액 → CDU
회수율·루프 온도는 가정값

프리쿨링 경계

프리쿨링 수온 = 습구 + 냉각탑 접근 4 K + 열교환기 1.5 K. 냉수 공급 12 °C면 **습구 약 6.5 °C 이하**에서 칠러 정지. 따뜻한 액체 루프는 여름 외에는 대부분 칠러 없이 처리 → DLC·액침 절감의 원천

현실성 보완 · 다중 존

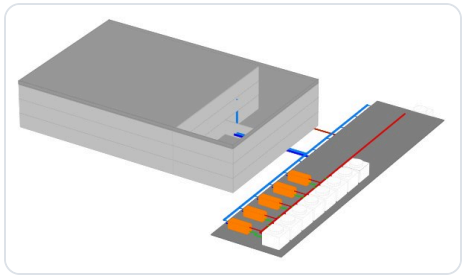
경계 근처 칠러 잦은 켜짐/꺼짐 → **히스테리시스 + 최소 운전시간**. 적층 건물은 존마다 같은 엔진을 돌려 합산하고 층간 슬래브·내벽 전도열 교환. 존 1개 = 단일 존 결과(패리티 테스트)



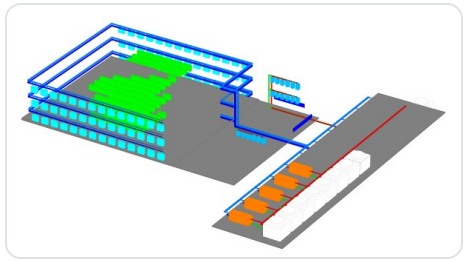
운전 현황 24시간 그래프(해남 40 MW, 2025-07-21 · 5분 간격) — 냉방부하 구성 · 냉수/냉각수 유량 · 보급수 구성(증발·블로다운·비산) · 칠러 전력

05 CAD 도면과 다중 존

3층 도면을 올리면 존 7개를 자동으로 나눠 계산



DXF 외관(94 × 60 m, 층고 6 m)



층별 랙·CRAH·배관·칠러 블록

도면 → 시나리오

- 레이어 접두어(F1-, 2F-, L1-, 1층)로 **층** 구분
- 존 경계 레이어 + 문자 "id | 종류"로 **존**(전산실·전기실·사무) 인식
- 외벽 방위별 면적, 층간 경계, 내벽 길이, 랙·CRAH 배치 자동 추출
- 정답 시나리오와 대조: 존 7개의 면적·외벽·층간 경계·IT 설계값 일치

3층 더미 데이터센터

1~3층 서측 전산실 A·B·C(각 16 MW, 40 kW 랙 400개) · 동측 1층 사무·전기(UPS), 2·3층 전기·CDU실 · IT 합계 48 MW · 설비 칠러 10+1, 냉각탑 13+1, CDU 17+1 · 설계일 PUE 1.185



존별 결과 (적층 구조) 존마다 단일 존 계산 후 합산 · 설비·운전점은 건물 공통 · 전산실을 누르면 3D 가 그 전산실로 바뀝니다

전산실 · 전기·기계실 · 사무·관제

3층 전산실 C — IT 16 MW · 피크 15.3 MW — 최대 흡입 18.5°C

3층 전기실·CDU실 — 피크 0.2 MW

2층 전산실 B — IT 16 MW · 피크 15.3 MW — 최대 흡입 18.5°C

2층 전기실·CDU실 — 피크 0.2 MW

1층 전산실 A — IT 16 MW · 피크 15.3 MW — 최대 흡입 18.5°C · 3D 표시 중

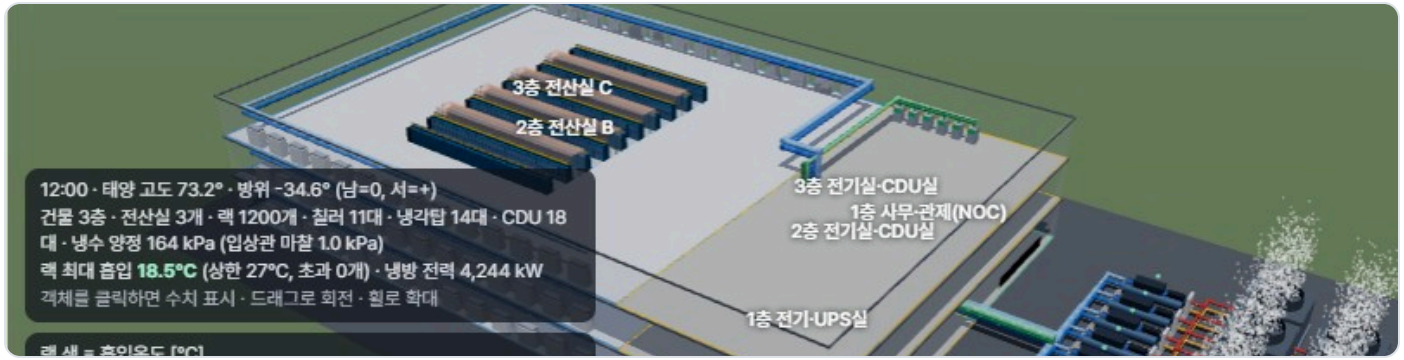
1층 전력·UPS실 (NOC) — 피크 0.8 MW

서 ← 지반 (1층 바닥 단일 가정) → 동

존	층	종류	설정 °C	IT 설계 kW	일 냉방부하 MWh	일 냉방 전력 MWh	피크 냉방 kW	존간 전도 kW	최대 흡입 °C	초과 랙
1층 전산실 A	1	전산실	24.0	16,000	346.7	41.1	15,296	1.9	18.5	0/400
2층 전산실 B	2	전산실	24.0	16,000	346.7	41.1	15,298	3.2	18.5	0/400
3층 전산실 C	3	전산실	24.0	16,000	347.0	41.2	15,316	3.2	18.5	0/400
1층 사무·관제(NOC)	1	사무·관제	24.0	0	1.9	0.5	113	8.9	–	–
1층 전기·UPS실	1	전기·기계실	30.0	0	6.7	1.6	291	-3.4	–	–
2층 전기실·CDU실	2	전기·기계실	30.0	0	4.1	1.0	185	-10.7	–	–
3층 전기실·CDU실	3	전기·기계실	30.0	0	4.3	1.1	197	-3.2	–	–
건물 합계				48,000	1,057.4	127.6			일 PUE 1.185 · 존간 전도 합 0 (주고받는 열 상쇄)	

존간 전도 = Σ U·A·(이웃 존 온도 − 이 존 온도), + 는 유입. 랙 흡입·CRAH 는 전산실마다 기류 모델로 해석하고, 제약은 모든 전산실에 걸립니다 (최적화·브리핑의 권장 운전점도 모든 전산실을 만족). 비 전산 존의 공조 팬은 엔진 비율 계수로 계산합니다.

존별 결과 화면(2025-07-21, 해남 기상) — 전산실 3개 각 일 냉방 전력 약 41 MWh, 존간 전도열, 최대 흡입 18.5 °C · 건물 합계 일 PUE 1.185



같은 도면을 가져온 뒤의 건물 전체 3D — 층·존 경계·설비 N대·입상관

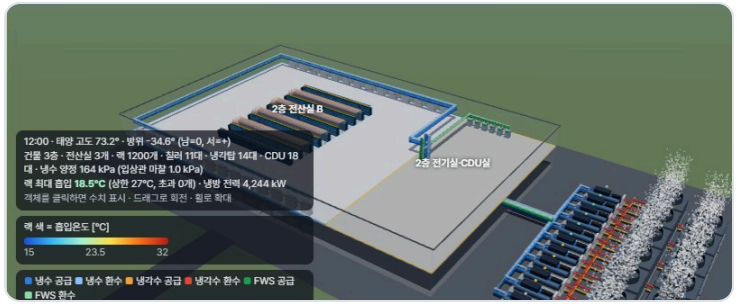
도면 치수·발열·랙 밀도·내부 경계 U값은 모두 가정값인 더미입니다. 실제 시설 도면이 아닙니다.

06 3D 운전 현황

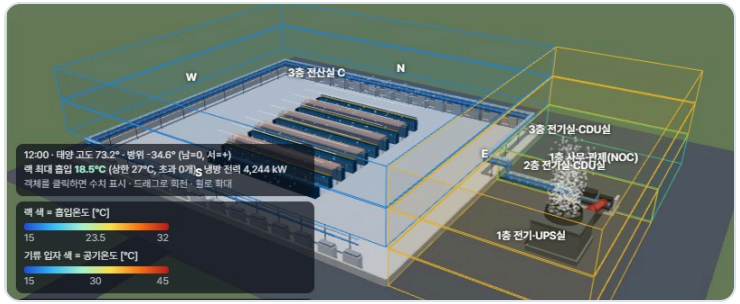
건물 좌표 3D — 클릭하면 그 시각의 계산값



2층 단면 + 랙 클릭 — 흡입/배기 18.2/30.2 °C, IT 35.7 kW (12시)



층 선택 단면 — 다른 층은 반투명



전산실 상세 — 컨테인먼트·CRAH·기류

표현 규칙

- 랙 색 = 흡입온도(15 ~ 32 °C), IT 전력으로 전환 가능
- 배관 색 = 냉수·냉각수·FWS 공급/환수, 굵기 = 선정 관경, 흐름 점 속도 = 관내 유속
- 냉각탑 수증기 입자 수 = 증발량
- 칠러 위 점 = 운전·대기·예비 대수

조작

- 재생 / ±1시간, 5분 간격 슬라이더
- 보기: 건물 전체 · 층(1F/2F/3F) · 전산실
- 외피: 단면(실내) · 실제 외관 · 일사 히트맵
- 랙·CRAH·칠러·배관 클릭 → 그 시각의 값

그리는 값

위치·대수·관경·온도·유량 모두 백엔드 계산 결과를 그대로 받아서 그림. 화면 쪽 계산은 없음. 설비·헤더·입상관 위치는 자동 배치(가정)

07 연간 결과 — 해남 40 MW

DLC 혼합: 냉방 설비 전력 −53.8%, PUE 1.237 → 1.139

냉각 방식별 연간 비교 · 2025년 365일 행을 누르면 아래 월별 화면이 그 방식으로 바뀝니다 · 현재 시나리오 방식: 하이브리드 DLC (냉각판 + 공랭)

냉각 방식	냉방 전력 MWh	칠러 MWh	설비 전체 MWh	PUE	보급수 m³	WUE L/kWh	프리쿨링 h	부분 h	칠러 h	피크 냉방 kW
공랭 (CRAH + 칠러)	49,912	25,107	338,080	1.237	646,296	2.37	3,116	1,281	4,363	42,497
하이브리드 DLC (냉각판 + 공랭) (현재)	**23,077**	**8,139**	**311,244**	**1.139**	**592,534**	**2.17**	**3,116**	**5,644**	**0**	**41,061**
액침 냉각	15,921	3,615	304,088	1.113	578,197	2.12	3,116	5,644	0	40,678

연 냉방부하 (하이브리드 DLC (냉각판 + 공랭))
291,831 MWh

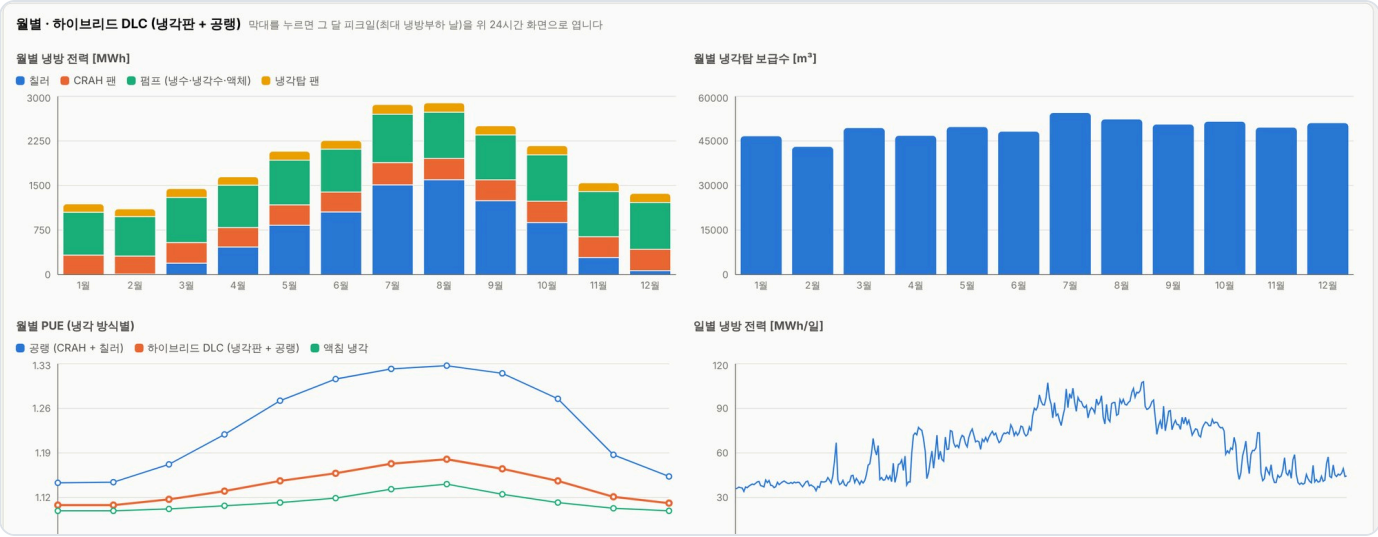
연 PUE
1.139

연 보급수
592,534 m³

연 최대 피크일
41,061 kW
2025-07-24 0시 · 건구 34.2°C · 습구 25.5°C

- 기상: 기상청 ASOS 시간자료 · 해남(261) · 일사: 목포(165) 일사 관측 (다른 관측소 값을 빌려 씀) — 관측소 실측, 태양 위치는 사이트 34.5538, 126.5691, 2025년 365일. 출처: 기상청 (공공데이터포털, 공공누리 제1유형)

연간 예측 탭 — 냉각 방식별 365일 비교(기상청 ASOS 해남 261 · 2025년 관측, 일사는 목포 165 대체)



월별 냉방 전력 구성(DLC 혼합) · 월별 보급수 · 월별 PUE(3방식) · 일별 냉방 전력

같은 40 MW, 기상만 서울로	PUE 해남	서울	차
공랭	1.237	1.229	+0.008
DLC 혼합	**1.139**	**1.135**	**+0.004**
액침	1.113	1.110	+0.003

읽는 법

- 절감의 대부분은 **칠러 전력** 25,107 → 8,139 MWh. 액체 루프가 여름 외에는 프리쿨링
- 공랭 PUE는 여름 1.3 이상, DLC·액침은 연중 1.1대로 평탄
- 해남은 서울보다 프리쿨링이 연 328시간 짧아 약간 불리 → 입지 이유는 기후보다 전력·재생에너지

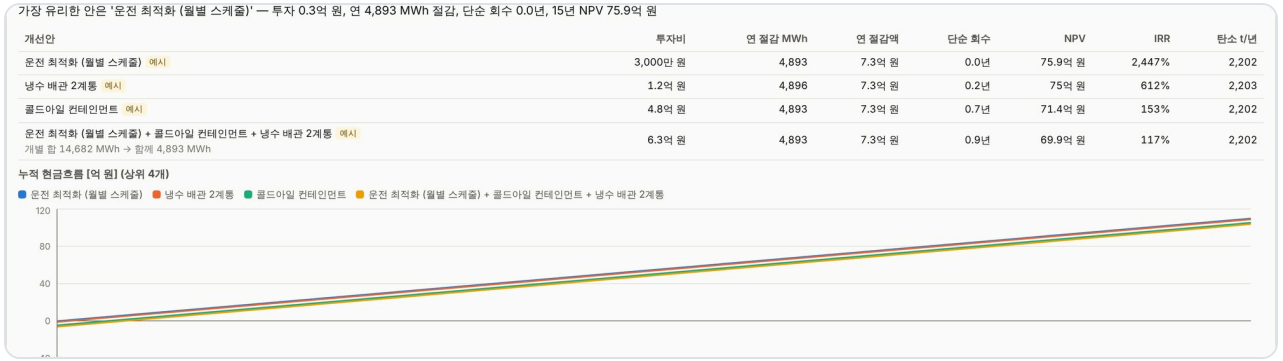
가정: 랙 100 kW × 400, 설비 계수·회수율 가정값, IT는 실측 통계 기반 합성(연평균 0.78) · 상대 비교용 결과

08 최적화와 운전 브리핑

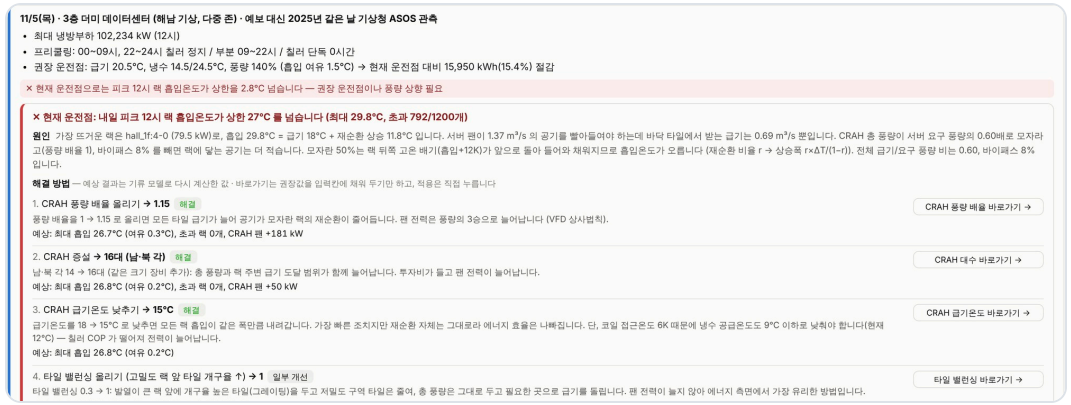
제약(랙 흡입 상한·코일 접근온도)을 지키는 최소 전력 운전점



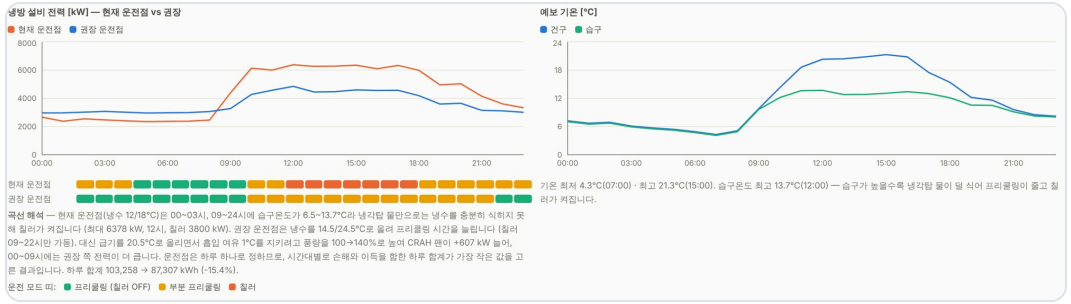
연간 운전 최적화(해남 40 MW) — 지금 구조 그대로 운전점만 월별로 바꾸면 16,467 → 11,574 MWh/년(−4,893 MWh, 29.7%). 기류·배관 연성 모델 기준이라 7번 표와 집계 범위가 다름



투자 검토 — 개선안별 투자비·연 절감·회수기간·NPV·IRR. **투자비 단가·요금은 예시값**



내일 운전 브리핑 — 주의 원인(재순환·바이패스)과 해결 방법을 효과 순으로 제시하고, 권장 운전점 적용 버튼 제공. 캡처 환경에서 예보 접속이 막혀 2025년 같은 날 관측으로 대신 계산된 화면



현재 운전점 vs 권장 운전점의 시간별 냉방 설비 전력과 운전 모드 띠(프리쿨링·부분·칠러), 기온·습구

방법

- **격자 전수 탐색** CRAH 풍량 13단계 × 냉수 ΔT 5단계 = 65개 조합, 급기온도는 흡입 여유 1 °C에서 역산
- **자동 튜닝** 주의가 나면 우선순위(타일 밸런싱 → 풍량 → 급기 → 냉수온도 → ΔT) 순서로 단계 탐색
- **연간** 365일 × 구조 후보 × 운전점 → 월별 스케줄, 적용은 되돌리기 가능

09 개발 방식과 검증

설계·조사는 Claude, 구현은 Claude Code — 단계마다 멈추고 검증

역할 분담

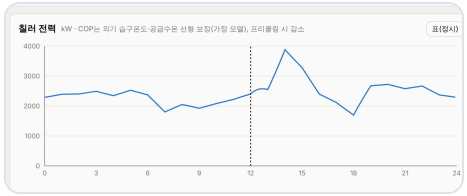
Claude 요구 검토, 자료 조사, 손계산 기준 엔진, 데이터 가공, CAD 도면 생성, 다음 Phase 프롬프트 작성

Claude Code PC 프로젝트에서 Phase 단위 구현, 변경 파일·실행 방법·완료 기준 보고

문제 해결 사례

밤에 칠러 전력이 톱니처럼 튐

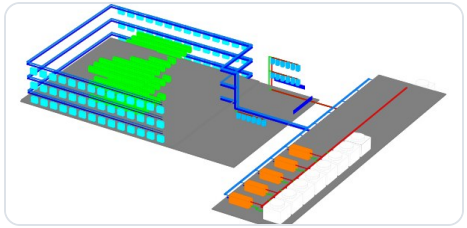
습구가 경계 6.5 °C 근처에서 흔들려 하루 6번 켜짐/꺼짐 → 히스테리시스·최소 운전시간 도입 후 3번(충주 2025-12-07). 칠러 전력 277 → 467 kWh/일 — 단순 모델의 과소평가를 드러냄



칠러 전력 24시간 그래프

CAD 외벽이 인식되지 않음

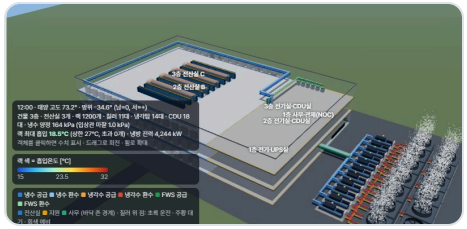
3D 메시만 그려 가져오기가 건너뜀 → 층별 평면 도형 추가, 가져오기 코드로 정답과 자동 대조



수정한 3층 도면

3층 건물이 2층으로 보임

3D가 '선택한 전산실 기준 좌표'라 아래층·입상관 위치가 틀림 → 건물 좌표 3D로 재설계계



재설계 후 3층 전체

규칙

- 엔진 수식은 승인 없이 변경 금지 · 모르는 값은 만들지 말고 가정값으로 표시
- 기능을 더해도 기존 결과는 소수점까지 그대로(회귀 스냅샷)

검증한 것

- 손계산 대조: IT 1,000 kW · ΔT 6 K → 냉수 143.3 m^3/h
- 회귀 스냅샷, 단일 ↔ 다중 존 패리티, CAD 정답 대조(존 7개)
- 기상 변환: 일사 직전 1시간 평균 → 정각 값, 결측 보간·장기 결측 중단, 단위 착오 검출
- BMS 보정 체계: ASHRAE Guideline 14(CV(RMSE) ≤ 30%, |NMBE| ≤ 10%), 합성 데이터로 참값 회복 확인

한계

- 칠러 COP 보정, 접근온도, 펌프·팬 계수, 액체 회수율은 가정값
- 부분부하·대수 효율 곡선 미반영, 정상상태 계산
- IT 연간 데이터는 실측 통계로 합성, 실제 설비와의 수치 비교는 아직 없음 → 현재는 **상대 비교 도구**

다음 단계

- NREL ESIF 실측(PUE 2015~2025, 시간 평균 정리 완료)과 비교 — 칠러 없는 액체냉각 시나리오 필요
- 현실성 R2~R4: 칠러 부분부하 곡선, 냉각탑 성능, 펌프·팬 상사법칙
- 민감도 분석: 결과를 좌우하는 가정값 순위

산출물

PC 프로젝트(backend · frontend · cad · data_itload · data_esif) · 설계서(SDD Phase 10~16) · 해남 40 MW 결과 문서 · 다중 존 설명서 · 결과 보고서 PDF · 이 발표 자료